Smíšené kvadratické rovnice a nerovnice

Výběr metody z výrazu: odmocnění, vzorec, rozklad, znaménková tabulka nebo graf.

Metoda a návaznost na graf

- V každé úloze zdůvodni výběr metody a zapisuj množinu K.
- Úlohy rozděl podle individuálních slabin, neřeš celou sbírku frontálně.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Řešení:

$$D = 25 - 4 \cdot (1) \cdot (6) = 1$$
$$x_1 = 2$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{2; 3\}$$

Příklad 2

$x^2 - 5x + 6 < 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2; 3\}$$
$$K = (2; 3)$$

Příklad 3

$|x^2 - 4| = 3$

Řešení:

$$|f(x)| = 3$$
$$f(x) = 3 \quad \vee \quad f(x) = -3$$
$$K_1 = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$$
$$K_2 = \{-1; 1\}$$
$$K = \{-\sqrt{7}; -1; 1; \sqrt{7}\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$0 = t^2 - 5 \cdot t + 4$$
$$t \in \{1; 4\}$$
$$K = \{-2; -1; 1; 2\}$$

Úloha 2

$2x^2 - 3x - 2 = 0$

Řešení:

$$D = 9 - 4 \cdot (2) \cdot (-2) = 25$$
$$x_1 = -\frac{1}{2}$$
$$x_2 = 2$$
$$K = \{-\frac{1}{2}; 2\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Připomenutí nulového součinu před souhrnným procvičováním.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $-\left(4x^2 - 9\right) \cdot \left(x^2 - 6x + 9\right) = 0$.

Řešení:

$$-\left(x - 3\right)^2 \cdot (2x - 3) \cdot (2x + 3) = 0$$
$$K = \{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 3\}$$

Volitelná výzva – substituce

Rozšiřující příklad

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$t^2 - 5t + 4 = 0$$
$$t = 1 \text{ nebo } 4$$
$$K = \{-2; -1; 1; 2\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 16 = 0$
b) $x^2 + 2x + 5 = 0$
c) $x^2 - 9 < 0$
d) $x^2 - 4 \cdot |x| + 3 = 0$
e) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$
f) $\dfrac{(x-2) \cdot (x+2)}{x-1} > 0$

Řešení:

a)

$$x^2 = 16$$
$$|x| = 4$$
$$K = \{-4; 4\}$$

b)

$$D = 4 - 4 \cdot (1) \cdot (5) = -16$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

c)

$$f(x) = x^2 - 9$$
$$f(x) = 0 \ \Rightarrow \ K_0 = \{-3; 3\}$$
$$K = (-3; 3)$$

d)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t + 3 = 0 \quad (\text{řešíme pro } t)$$
$$t \in \{1; 3\}$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

e)

$$t = x^2 \geq 0$$
$$0 = t^2 - 10 \cdot t + 9$$
$$t \in \{1; 9\}$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

f)

$$x \neq 1 \quad (\text{podmínka})$$
$$\text{Kritické body: } -2, \ 1, \ 2$$
$$K = (-2; 1) \cup (2; +\infty)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*